## Processos Markovianos de parâmetro discreto

### Definição

↳ A informação útil para descrever o estado (discreto) de um sistema no instante $n+1$ está resumido no valor da variável aleatória $X_n$ no instante $n$. ($n+1$ ↑)

↳ Pra poder prever o estado do problema no futuro, é necessário saber o estado do sistema agora. ($n$ ↘)

$$\text{Prob}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_0 = i_0)$$
$$=$$
$$\text{Prob}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n)$$

Ou seja, o valor futuro depende do valor de agora (ignora o histórico que causou o valor de agora)

↳ A série dos estados é chamada de cadeia aleatória caracterizada pela probabilidade condicional $P_{ij}(n)$ de estar no instante $n+1$ no estado $j$ sabendo que o sistema encontrava-se no instante anterior $n$ no estado $i$

- $P_{ij}$ → prob de ir de $i$ p/ $j$.

↳ Cadeia Markoviana de tempo discreto: série de variáveis aleatórias $(X_n; n = 0, 1, 2, \ldots)$

↳ Cadeia Markoviana Homogênea no Tempo: probabilidade de transição é independente do tempo:

$$P_{ij}(n) = P_{ij} \text{ para todo } n$$

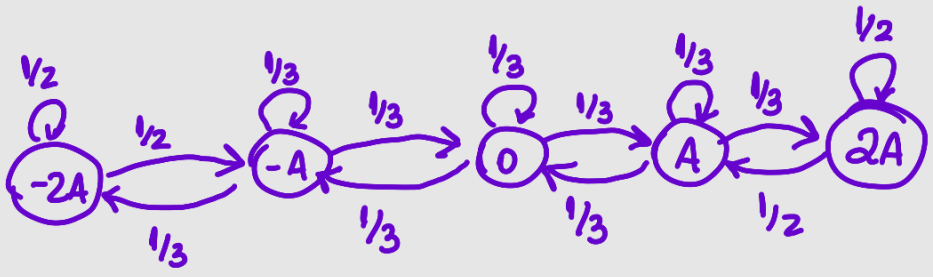
↳ Prob. de transição pode ser representada por grafo ou matriz

↳ Matriz Estocástica $(p_{ij})$: P tem todos os termos positivos ou nulos e a soma dos termos de cada linha é igual à 1.




$$p_{ij}(n) = Prob(X_{n+1} = j / X_n = i)$$

EXEMPLO DA CORRENTE
REPRESENTAÇÃO DO MODELO




GRAFO

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 |

MATRIZ

$$\begin{array}{c} \\ 4 \\ 5 \end{array} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

## Axiomas da Probabilidade

- $P(A) \geq 0 \quad \forall A \subset E$, com A e E conjuntos
- $P(E) = 1$, E é o conjunto de todos os eventos
- $P(A+B) = P(A) + P(B)$, se $A.B = 0$ $(A \cap B = 0)$

## Propriedades

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $P(A) \leq P(B)$ se $A \subset B$
- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

## Definição da Probabilidade Condicional

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ se } P(B) > 0$$

$$P(B|A) = P(A \cap B) / P(A)$$

- $P(A|B)$ -
Probabilidade de A ter acontecido, considerando que B aconteceu

## Fórmula de Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

## Fórmula das Probabilidades Compostas

$$P(A) = P(A|B) \cdot P(B) + P(A|C) \cdot P(C)$$

se $P(A \cap B) = 0$ e $P(B + C) = 1$

## Independência Estatística

2 eventos são independentes se:

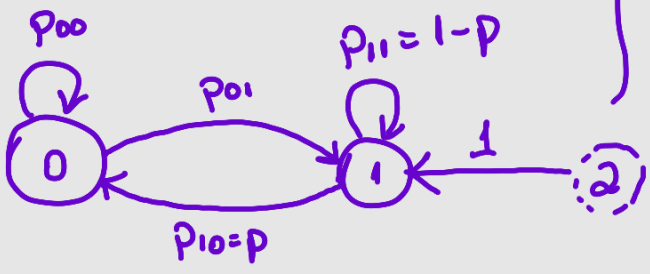
$$P(A|B) = P(A) \text{ ou } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

## Eventos Exclusivos

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 0, \text{ então } P(A+B) = P(A) + P(B)$$

EXEMPLO DAS MÁQUINAS

só existe pq as 2 máq. podem estar quebradas no 1º dia




$p_{01}$ = probabilidade de ir do estado 0 p/ 1

Toda noite uma máq. será concertada.

p = confiabilidade das máquinas (são iguais)

$p_{00} = Prob((M_1 \text{ OK e } M_2 \text{ OK}) \text{ ou } (M_1 \text{ Est e } M_2 \text{ OK}) \text{ ou } (M_1 \text{ OK e } M_2 \text{ Est}))$ → ou exclusivo

$$p_{00} = P((A' \cdot A'') + (B' \cdot B'') + (C' \cdot C''))$$

$$= P(A' \cdot A'') + P(B' \cdot B'') + P(C' \cdot C'')$$

↳ evento independente

$$p_{00} = P(A') \cdot P(A'') + P(B') \cdot P(B'') + P(C') \cdot P(C'')$$

$$p \quad p \quad (1-p) \quad p$$

$$p_{00} = p^2 + 2p(1-p) = p(2-p)$$

$$p_{01} = \text{Prob}(M_1 \text{ est e } M_2 \text{ est}) = (1-p)\cdot(1-p) = (1-p)^2$$

OBS: $p_{00} + p_{01} = p(2-p) + (1-p)^2 = 1$

$$P = \begin{matrix} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} 0 & 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{bmatrix} p(2-p) & (1-p)^2 & 0 \\ p & (1-p) & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

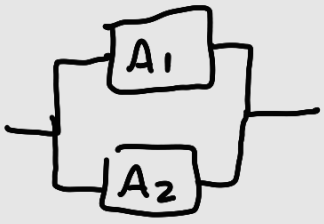
Se confiabilidade das máquinas é diferente?

## Voltando...

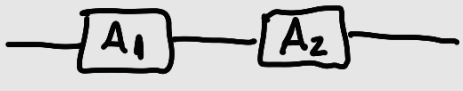
- Sistemas em Paralelo e em Série

  - Um sistema em paralelo funciona se ao menos um de seus elementos funciona

  - Uma falha do sistema acontece se todos os seus elementos em paralelo param de funcionar.

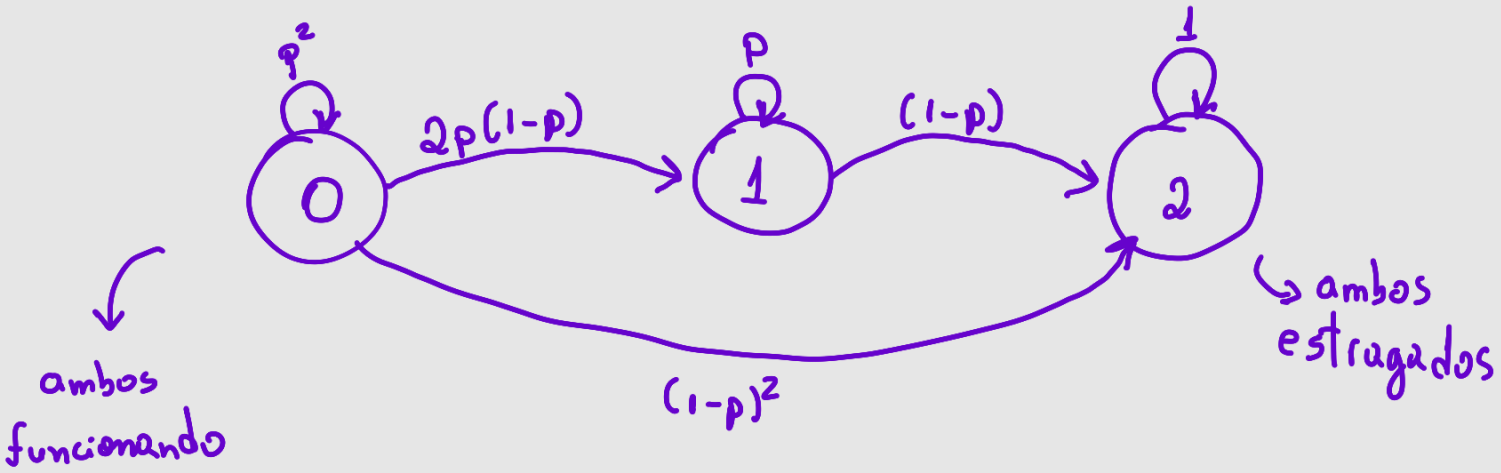



PARALELA




SÉRIE

EXEMPLO PARALELO




## Probabilidade de Transição de n passos

↳ Definição: Seja $P_{ij}(n)$ a probabilidade p/ uma cadeia Markoviana encontra-se no estado j após n passos, estando em i inicialmente

$$P_{ij}(n) = P(X_n = j \mid X_0 = i)$$

↳ Exemplo: $P_{ij}(2)$ é a probabilidade de estar no estado j após o segundo passo, dado que o processo encontrava-se no estado i inicialmente.



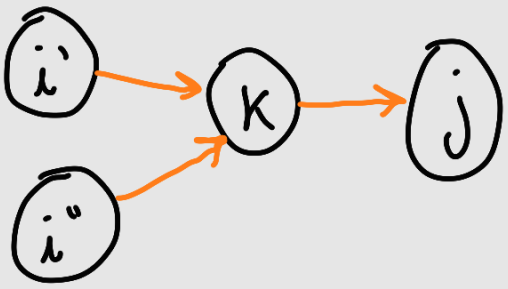
passo 1 passo 2

↳ A probabilidade de ir de $i$ para $k$ e de $k$ para $j$ em exatamente 2 passos é:

- Prob((ir de $i$ para $k$ → evento A) e (ir de $k$ para $j$ → evento B))

↳ Os eventos A e B são independentes

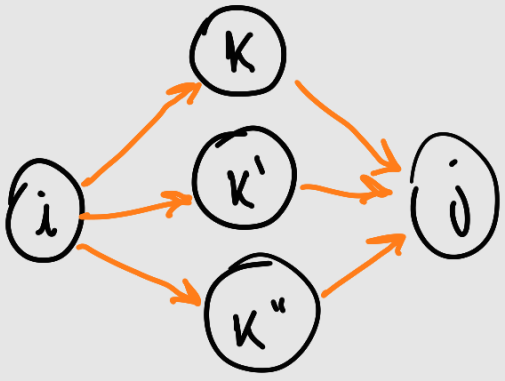
Ex:




A probabilidade de ir de $k$ até $j$ será a mesma independentemente do caminho que levou a $k$ anteriormente

∴ $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = P_{ik} \cdot P_{kj}$

Ex:




$P_{ij}(2) = Prob((i \to k \to j) \text{ ou } (i \to k' \to j) \text{ ou } (i \to k'' \to j))$

$P_{ij}(2) = \sum_k P_{ik} \cdot P_{kj}$

## ■ Probabilidade de Estado $n$ n-ésimo passo

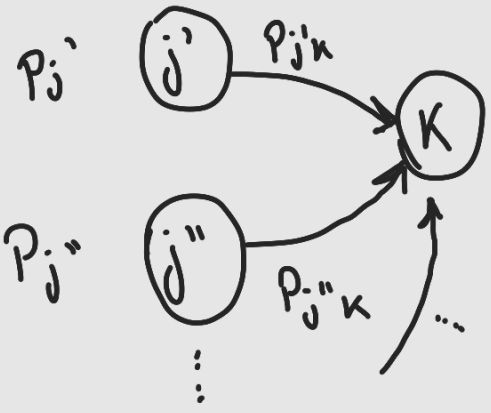
↳ $P(n) = (P_0(n), P_1(n) \ldots)$ → Vetor linha de probabilidades de estados após $n$ transições

↳ $P_{K(1)}$ probabilidade de estar no estado K após 1 passo.

$$P_{K(1)} = P(X_1 = K)$$

↳ A soma dos termos de P(n) é igual a 1.

Exemplo:




$$P_{K(1)} = P_{j'} \cdot P_{j'K} + P_{j''} \cdot P_{j''K}$$

↳ Forma Vetorial: $P(1) = P(0).P$ ← Matriz de transição (slides anteriores)

ou

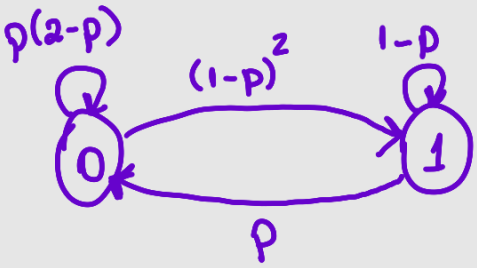
$$P(n) = P(0).P^m \quad , \text{com} \quad m = 1, 2, 3\ldots$$

$$p^{(n)} = p^{(0)} \cdot p^m$$

## Conclusão

Uma cadeia Markoviana é completamente definida se conhecermos a matriz estocástica (para um passo) P assim como a distribuição inicial de probabilidade de estado $p^{(0)}$

EXEMPLO DAS MÁQUINAS




$[1 \quad 0]$

↓ 100% chance de estar no estado 0 (2 máq. funciona)

↳ 0% de chance de estar no estado 1 (1 máq. quebrada)

$p^{(0)} = [1 \quad 0]$

$p^{(2)}$ → início do 3º dia

$p^{(2)} = p^{(0)} \cdot p^2$

$p^{(2)} = p^{(1)} \cdot p$

$$\underbrace{[1 \quad 0]}_{p^{(0)}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} p(2-p) & (1-p)^2 \\ p & (1-p) \end{bmatrix}}_{p} = [p(2-p) \quad (1-p)^2] = p^{(1)}$$

$$\underbrace{[p(2-p) \quad (1-p)^2]}_{p^{(1)}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} p(2-p) & (1-p)^2 \\ p & (1-p) \end{bmatrix}}_{p} = [p^2(2-p)^2 + p(1-p)^2 \dots] = p^{(2)}$$

ESTUDAR MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZ

$p = 0{,}9 \rightarrow p^{(2)} = [0{,}989 \quad 0{,}011]$

## Regime Estacionário (Permanente)

↳ Cadeia de Markov após um certo tempo

↳ Considerando as probabilidades p/ n grande:

EXEMPLO: TRABALHADORES CHEGANDO NUMA FÁBRICA NA FRANÇA

$p^{(n)}$

$$p = \lim_{n \to +\infty} p$$

quando a distribuição $p^{(n)}$ tem 1 limite p/ $n \to +\infty$

↳ Para n grande a distribuição $p^{(n)}$ representa o regime permanente do sistema, e para n pequena ela representa o regime transitório.

↳ Quando ela existe, p não depende mas das condições iniciais do sistema.

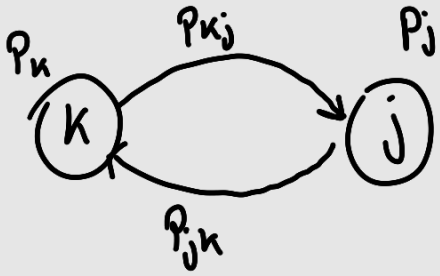
Não se sabe quanto tempo levará pra chegar no regime estacionário

↳ Para n grande, $p^{(n)} = p^{(n-1)} \cdot P$ se torna $p = p \cdot P$ que representa um sistema de equações lineares que deve ser satisfeito pelas quantidades $p_j$ sabendo que:

$$\sum_j p_j = 1 \rightarrow \text{Condição de Normalização}$$

↳ De maneira intuitiva, pode se definir a noção de fluxo de probabilidade: $p_K \cdot p_{Kj}$

↳ No regime permanente, considerando um estado do sistema, os fluxos de entrada serão então iguais aos fluxos de saída

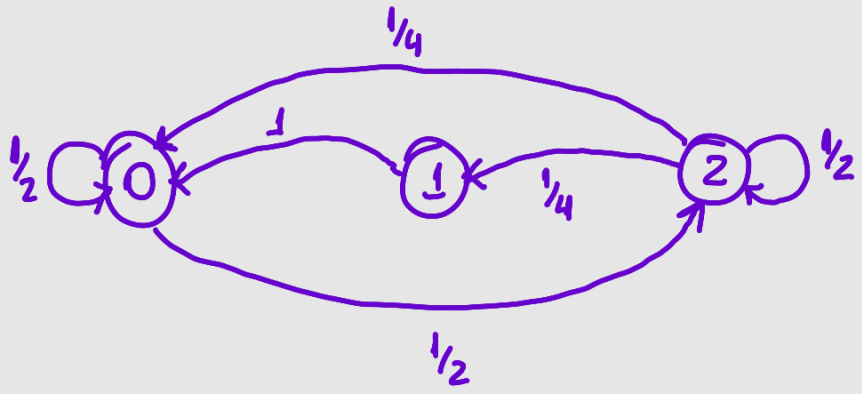



- O fluxo de probabilidade associado com o arco é:

$$p_K \cdot p_{Kj} = p_j \cdot p_{jK}$$

$$p_K + p_j = 1$$

EXEMPLO:




Calcular $p_0$, $p_1$ e $p_2$!

$$P = \begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$p = [\, p_0 \quad p_1 \quad p_2 \,]$$

$$p = p \cdot P$$

$$[\, 1/2 \cdot p_0 + p_1 + 1/4 \cdot p_2, \quad 1/4 \cdot p_2, \quad 1/2 \cdot p_0 + 1/2 \cdot p_2 \,]$$

$$\begin{cases} p_0 = 1/2\, p_0 + p_1 + 1/4 \cdot p_2 \\ p_1 = 1/4 \cdot p_2 \\ p_2 = 1/2\, p_0 + 1/2\, p_2 \end{cases}$$

$p_0 + p_1 + p_2 = 1$ → Eq. de Normalização

$$1/2\, p_2 = 1/2\, p_0$$

$$p_1 = 1/4\, p_0$$

$$p_0 + 1/4\, p_0 + p_0 = 1$$

$$\frac{9}{4} p_0 = 1 \iff p_0 = \frac{4}{9}$$

$p = [\, p_0 \; p_1 \; p_2 \,]$

$\frac{1}{4} p_0 = \frac{1}{9}$

$p_2 = \frac{4}{9}$

$p_1 = \frac{1}{9}$

$p = [\frac{4}{9} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{4}{9}]$

FLUXO

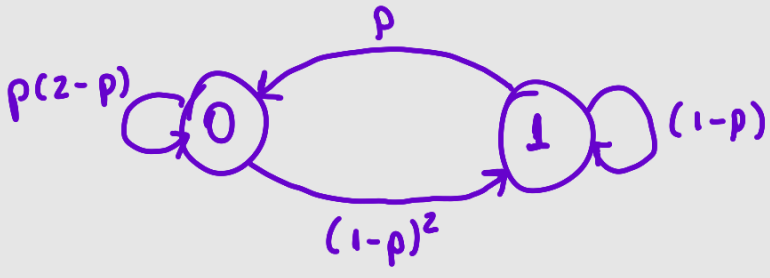
Estado 0: $\frac{1}{4} p_2 + p_1 = \frac{1}{2} p_0$

Estado 1: $\frac{1}{4} p_2 = p_1$

Estado 2: $\frac{1}{2} p_0 = \frac{1}{4} p_2 + \frac{1}{4} p_2$

FLUXO DE ENTRADA
=
FLUXO DE SAÍDA

EXEMPLO 2:




Calcular $p_0$ e $p_1$

- Existência de Distribuições Estacionárias

↳ Para uma cadeia de Markov finita (número de estados finito) sempre existe uma distribuição estacionária.

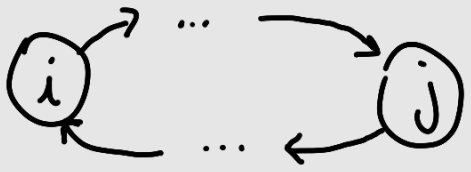
↳ Noção de forte Conexidade de uma cadeia Markoviana
↳ PESQUISAR DEFINIÇÃO

↳ Dois estados i e j comunicam se é possível passar de i até j e de j até i com probabilidade não nulo

↳ Assim, existem dois inteiros positivos m e n tais que:

$$p_{ij}^{(m)} > 0 \quad e \quad p_{ji}^{(n)} > 0$$

BUSCAR DEFINIÇÕES GRAFO CONEXO E GRAFO FORTEMENTE CONEXO




↳ O conceito de comunicação entre estados da cadeia permite realizar uma partição de S em classes:

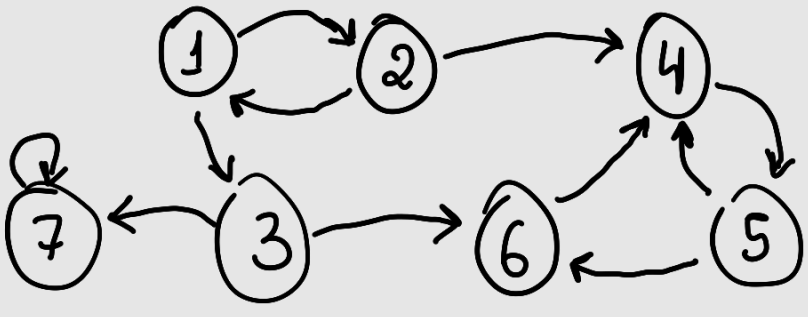
$$S = C_1 \cup C_2 \cup \ldots \cup C_r$$

tais que os estados de uma classe comunicam e que estados que pertencem à classes distintas não comunicam

↳ Existem 2 tipos de classes

- Se é possível sair da classe → transitória
- Se não é possível sair da classe → fechada ou permanente

EXEMPLO:




- Classes Transitórias: {1,2} {3}

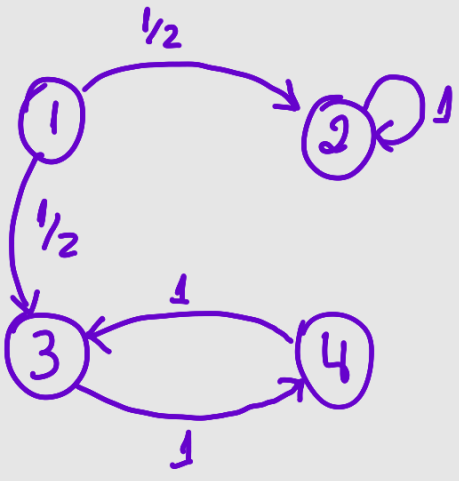
Classes fechadas: {4,5,6} {7}

↳ Teorema: uma cadeia Markoviana finita tem uma única distribuição estacionária se e somente se ela tem uma única classe fechada

EXEMPLO:

Achar a distribuição p/ cadeia

$$P = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$




$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$

① $0 = \frac{1}{2} p_1 + \frac{1}{2} p_1 \rightarrow p_1 = 0$ → transitória sempre dá zero

② $\frac{1}{2} p_1 = 0$

③ $\frac{1}{2} p_1 + p_4 = p_3$

④ $p_3 = p_4$ || $p_3 = \alpha$

$0 \leq \alpha \leq \frac{1}{2}$

$p = [\,0 \quad 1-2\alpha \quad \alpha \quad \alpha\,]$

↳ Mais de uma distribuição estacionária → dependendo do valor de $\alpha$